

۵-۲ عکس تبدیل z

تبدیل z در مورد سیستم‌های کنترل زمان-گسسته در همان نقش تبدیل لاپلاس در مورد سیستم‌های کنترل زمان-پیوسته به کار می‌رود. برای آنکه تبدیل z سودمند باشد، باید هر شخص با روشهای یافتن عکس تبدیل z آشنا باشد.

طرز نمایش عکس تبدیل z z^{-1} است. عکس تبدیل z $X(z)$ دنباله زمانی متناظر $x(k)$ را به دست می‌دهد.

باید تذکر داده شود که از عکس تبدیل z، تنها دنباله زمانی در لحظه‌های نمونه‌برداری به دست می‌آید. از این رو، عکس تبدیل z عبارت $X(z)$ ، $x(k)$ یکتایی به دست می‌دهد ولی $x(t)$ یکتا به دست نمی‌دهد. این بدان معنی است که عکس تبدیل z یک دنباله زمانی به دست می‌دهد که تنها مقادیر $x(t)$ را در لحظه‌های زمان-گسسته $t = 0, T, 2T, \dots$ مشخص می‌کند و چیزی درباره مقادیر $x(t)$ در زمانهای دیگر بیان نمی‌دارد (به شکل ۱-۲ مراجعه کنید). [در سیستم‌های کنترل زمان-گسسته که قضیه نمونه‌برداری در آنها برآورده می‌شود، می‌توان با رسم یک منحنی هموار گذرنده از نقاط $x(kT)$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) تابع زمان-پیوسته $x(t)$ را به طور کلی تقریب زد. در مورد جزییات قضیه نمونه‌برداری بخش ۳-۴ را ببینید.]

در این کتاب، ما به عکس تبدیل z به عنوان عملی اطلاق خواهیم کرد که از $X(z)$ به $x(k)$ می‌رود. یک روش بدیهی یافتن عکس تبدیل z مراجعه به جدول تبدیل z است. اما، بجز در مواردی که به جدول جامع تبدیل z مراجعه کنیم، قادر نخواهیم بود که عکس تبدیل z یک تابع پیچیده از z را بیابیم. (اگر کسی جدول تبدیل z مختصرتر بکار برد، لازم است که تبدیل z پیچیده را به صورت مجموعی از تبدیلهای z ساده‌تر بیان کند. به روش گسترش کسر جزئی ارائه شده در این فصل رجوع شود.)

برای به دست آوردن عکس تبدیل z به غیر از مراجعه به جدولهای تبدیل z، معمولاً چهار روش در دسترس است:

- ۱- روش تقسیم مستقیم^۱
- ۲- روش محاسبه‌ای^۲
- ۳- روش گسترش کسر جزئی^۳
- ۴- روش انتگرال معکوس سازی^۴

۱- Direct division method

۲- Computational method

۳- Partial-fraction-expansion

method

۴- Inversion integral method

$$= \lim_{z \rightarrow 1} \left[(1 - z^{-1}) \frac{10z^{-1} + 5z^{-2}}{1 - 1.2z^{-1} + 0.2z^{-2}} \right]$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{10z^{-1} + 5z^{-2}}{1 - 0.2z^{-1}} = 18.75$$

روش گسترش کسر جزئی. خطی بودن تبدیل z ما را قادر می‌سازد که برای به دست آوردن عکس تبدیل z $X(z)$ از روش گسترش کسر جزئی استفاده کنیم. این روش بسیار نیرومند است، و در این بخش تشریح خواهد شد. این روش، که موازی روش گسترش کسر جزئی به کار رفته در تبدیل لاپلاس است، در مسایل عادی شامل تبدیل z به طور وسیعی به کار می‌رود. این روش لازم می‌دارد که تمام جملات در گسترش کسر جزئی به سادگی در جدول جفت تبدیل z قابل تشخیص باشند. (در صورت لزوم، معتبر بودن جملات گسترش کسر جزئی را می‌توان با ترکیب مجدد این جملات واریسی کرد.)

اگر $X(z)$ حداقل دارای یک صفر در مبدا باشد ($z = 0$)، در این صورت برای یافتن عکس تبدیل z $X(z)/z$ یا $X(z)$ را به صورت مجموع جملات مرتبه اول و دوم ساده گسترش می‌دهیم و برای یافتن تابع زمانی متناظر هر جمله گسترش یافته از یک جدول تبدیل z استفاده می‌کنیم. توجه داده می‌شود تنها دلیلی که ما $X(z)/z$ را به کسرهای جزئی گسترش می‌دهیم آن است که هر یک از جملات گسترش یافته دارای شکلی باشند که به راحتی در جدولهای تبدیل z دسترس پذیر عمومی پیدا شوند. اما اگر در گرفتن عکس تبدیل z از قضیه انتقال استفاده شود، به طوری که در مثال ۲-۱۹ نشان داده خواهد شد، می‌توان $X(z)$ را به جای $X(z)/z$ به صورت کسرهای جزئی گسترش داد.

در اعمال قضیه انتقال توجه کنید که اگر

$$X(z) = \frac{z^{-1}}{1 - az^{-1}}$$

در این صورت، با نوشتن $zX(z)$ به صورت $Y(z)$ داریم

$$zX(z) = Y(z) = \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

و عکس تبدیل z $Y(z)$ را می‌توان به صورت زیر به دست آورد:

$$\mathcal{Z}^{-1}[Y(z)] = y(k) = a^k$$

از این رو، عکس تبدیل z $X(z) = z^{-1}Y(z)$ چنین داده می شود

$$\mathcal{Z}^{-1}[X(z)] = x(k) = y(k-1)$$

از آنجائی که برای تمام $k < 0$ ، $y(k)$ برابر صفر فرض می شود، داریم

$$x(k) = \begin{cases} y(k-1) = a^{k-1} & k = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & k \leq 0 \end{cases}$$

اکنون فرض کنید $X(z)$ به صورت زیر داده شود

$$X(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_1 z + b_0}{z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0} \quad m \leq n$$

نخست چند جمله ای مخرج $X(z)$ را تجزیه کرده و قطبهای $X(z)$ را پیدا می کنیم:

$$X(z) = \frac{b_m z^m + b_{m-1} z^{m-1} + \dots + b_1 z + b_0}{(z - p_1)(z - p_2) \dots (z - p_n)}$$

توجه کنید اگر ضرایب چند جمله ای های مخرج و صورت حقیقی باشند، آن وقت هر قطب یا صفر مختلط همیشه به ترتیب با قطب یا صفر مزدوج مختلط آن همراه خواهد بود.

روش به کار رفته متداول برای حالتی که تمام قطبها از مرتبه ساده بوده و حداقل یک صفر در مبداء وجود داشته باشد (یعنی، $b_m = 0$) آن است که هر دو طرف $X(z)$ را بر z تقسیم کرده و سپس $X(z)/z$ را به صورت کسرهای جزئی گسترش دهیم. هنگامی که $X(z)/z$ گسترش یابد، آن وقت به صورت زیر خواهد بود

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{a_1}{z - p_1} + \frac{a_2}{z - p_2} + \dots + \frac{a_n}{z - p_n}$$

ضریب a_i را می توان از ضرب کردن هر دو طرف معادله اخیر در $z - p_i$ و قرار دادن $z = p_i$ تعیین نمود. این امر در مورد تمام جملات سمت راست به صفر منجر خواهد شد بجز در جمله a_i که در آن عامل ضربی $z - p_i$ به وسیله مخرج حذف می شود. از این رو داریم

$$a_i = \left[(z - p_i) \frac{X(z)}{z} \right]_{z=p_i}$$

توجه کنید که چنین محاسبه a_i تنها برای قطبهای ساده معتبر است. اگر $X(z)/z$ شامل یک قطب مکرر باشد - مثلاً، یک قطب مضاعف در $z = p_1$ و قطب دیگری نداشته باشد - آن وقت $X(z)/z$ شکل زیر را خواهد داشت

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{c_1}{(z - p_1)^2} + \frac{c_2}{z - p_1}$$

ضرایب c_1 و c_2 به صورت زیر تعیین می شوند

$$c_1 = \left[(z - p_1)^2 \frac{X(z)}{z} \right]_{z=p_1}$$

$$c_2 = \left\{ \frac{d}{dz} \left[(z - p_1)^2 \frac{X(z)}{z} \right] \right\}_{z=p_1}$$

متذکر می شویم که اگر $X(z)/z$ شامل قطب مکرر مرتبه سوم در $z = p_1$ باشد، آن وقت گسترش کسرها باید شامل جمله $(z + p_1)/(z - p_1)^2$ باشد. (مسئله الف-۲-۱۷ را ببینید).
وقتی که $X(z)/z$ یا $X(z)$ به صورت کسرهای جزئی گسترش داده می شود، هر یک از جملات باید به راحتی قابل تشخیص در جدول تبدیلیهای z باشد. عکس تبدیل z به صورت مجموع عکس تبدیلیهای z کسرهای جزئی به دست می آید. توجه کنید که در مقایسه با حالت تبدیل لاپلاس درجه چند جمله ای صورت و مخرج $X(z)$ می تواند یکسان باشد. مثال ۲-۲۲ را ببینید.
مثال ۲-۱۹.

اگر $X(z)$ به صورت زیر داده شود

$$X(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-0.2)}$$

$x(k)$ را بیابید.

نخست $X(z)/z$ را به کسرهای جزئی به صورت زیر گسترش می دهیم:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{10}{(z-1)(z-0.2)} = \frac{12.5}{z-1} - \frac{12.5}{z-0.2}$$

سپس به دست می آوریم

$$X(z) = 12.5 \left(\frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-0.2z^{-1}} \right)$$

از جدول ۲-۱، درمی یابیم که

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{1}{1-z^{-1}} \right] = 1, \quad \mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{1}{1-0.2z^{-1}} \right] = (0.2)^k \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

از این رو

$$x(k) = 12.5[1 - (0.2)^k] \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

یا

$$x(0) = 0$$

$$x(1) = 10$$

$$x(2) = 12$$

$$x(3) = 12,4$$

$$x(4) = 12,48$$

اگر در این مثال $X(z)$ به جای $X(z)/z$ به کسرهای جزئی گسترش داده شود، در این صورت به دست می‌آوریم

$$X(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-0,2)} = \frac{12,5}{z-1} - \frac{2,5}{z-0,2} = \frac{12,5z^{-1}}{1-z^{-1}} - \frac{2,5z^{-1}}{1-0,2z^{-1}}$$

توجه کنید که عکس تبدیل $(1-z^{-1})/z^{-1}$ در بیشتر جدولهای تبدیل z در دسترس نیست. اما با استفاده از قضیه انتقال در می‌یابیم که

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} \right] = \mathcal{Z}^{-1} \left[z^{-1} \left(\frac{1}{1-z^{-1}} \right) \right] = \begin{cases} 1 & k=1,2,3,\dots \\ 0 & k \leq 0 \end{cases}$$

همچنین

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z^{-1}}{1-0,2z^{-1}} \right] = \mathcal{Z}^{-1} \left[z^{-1} \left(\frac{1}{1-0,2z^{-1}} \right) \right] = \begin{cases} (0,2)^{k-1} & k=1,2,3,\dots \\ 0 & k \leq 0 \end{cases}$$

از این رو

$$x(k) = \begin{cases} 12,5 - 2,5(0,2)^{k-1} & k=1,2,3,\dots \\ 0 & k \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 12,5[1 - (0,2)^k] & k=1,2,3,\dots \\ 0 & k \leq 0 \end{cases}$$

که می‌تواند به صورت زیر بازنویسی شود

$$x(k) = 12,5[1 - (0,2)^k] \quad k=0,1,2,\dots$$

که همان نتیجه‌ای است که قبلاً در این مثال به دست آمد.

مثال ۲ - ۲۰.

با داشتن تبدیل z

$$X(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z-1)(z - e^{-aT})}$$

که در آن a یک ثابت و T دوره تناوب نمونه‌برداری است، عکس تبدیل z $x(kT)$ را با استفاده از روش گسترش کسر جزئی تعیین کنید.

گسترش کسر جزئی $X(z)/z$ چنین در می آید

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-e^{-aT}}$$

از این رو

$$X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} - \frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}}$$

با توجه به اینکه

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{1}{1-z^{-1}}\right] &= 1 \\ \mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}}\right] &= e^{-akT}\end{aligned}$$

عکس تبدیل $X(z)$ چنین در می آید

$$x(kT) = 1 - e^{-akT} \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

مثال ۲ - ۲۱.

عکس تبدیل z عبارت زیر را به دست آورید

$$X(z) = \frac{z+2}{(z-2)z^2}$$

با گسترش $X(z)$ به کسرهای ساده، به دست می آوریم

$$X(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z^2} - \frac{1}{z} = \frac{z^{-1}}{1-2z^{-1}} - z^{-2} - z^{-1}$$

[توجه کنید که در این مثال، $X(z)$ شامل یک قطب مضاعف در $z=0$ است. از این رو گسترش کسر جزئی باید شامل جملات $1/z^2$ و $1/z$ باشد.] با مراجعه به جدول ۱-۲، عکس تبدیل z هر جمله از این معادله آخر را به دست می آوریم. یعنی،

$$\begin{aligned}\mathcal{Z}^{-1}\left[\frac{z^{-1}}{1-2z^{-1}}\right] &= \begin{cases} 2^{k-1} & k = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & k \leq 0 \end{cases} \\ \mathcal{Z}^{-1}[z^{-2}] &= \begin{cases} 1 & k = 2 \\ 0 & k \neq 2 \end{cases} \\ \mathcal{Z}^{-1}[z^{-1}] &= \begin{cases} 1 & k = 1 \\ 0 & k \neq 1 \end{cases}\end{aligned}$$

از این رو، عکس تبدیل z $X(z)$ را می توان به صورت زیر بیان کرد

$$x(k) = \begin{cases} 0 - 0 - 0 = 0 & k = 0 \\ 1 - 0 - 1 = 0 & k = 1 \\ 2 - 1 - 0 = 1 & k = 2 \\ 2^{k-1} - 0 - 0 = 2^{k-1} & k = 3, 4, 5, \dots \end{cases}$$

با دوباره نویسی داریم

$$x(k) = \begin{cases} 0 & k = 0, 1 \\ 1 & k = 2 \\ 2^{k-1} & k = 3, 4, 5, \dots \end{cases}$$

برای تایید این نتیجه، می توان روش تقسیم مستقیم را به این مسئله اعمال کرد. با توجه به اینکه

$$\begin{aligned} X(z) &= \frac{z+2}{(z-2)z^2} = \frac{z^{-2} + 2z^{-3}}{1-2z^{-1}} \\ &= z^{-2} + 4z^{-3} + 8z^{-4} + 16z^{-5} + 32z^{-6} + \dots \\ &= z^{-2} + (2^{3-1})z^{-3} + (2^{4-1})z^{-4} + (2^{5-1})z^{-5} + (2^{6-1})z^{-6} + \dots \end{aligned}$$

در می یابیم که

$$x(k) = \begin{cases} 0 & k = 0, 1 \\ 1 & k = 2 \\ 2^{k-1} & k = 3, 4, 5, \dots \end{cases}$$

مثال ۲ - ۲۲.

عکس تبدیل z $X(z)$ داده شده در زیر را به دست آورید

$$X(z) = \frac{2z^2 + z}{(z-2)^2(z-1)}$$

در اعمال گسترش کسر جزئی به این مسئله، سه روش مختلف را ارائه خواهیم کرد.
روش ۱. $X(z)/z$ را به صورت کسرهای جزئی زیر گسترش دهید:

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{2z^2 + 1}{(z-2)^2(z-1)} = \frac{A}{(z-2)^2} + \frac{B}{z-2} + \frac{C}{z-1}$$

بنابراین

$$X(z) = \frac{Az^{-1}}{(1-2z^{-1})^2} + \frac{B}{1-2z^{-1}} + \frac{C}{1-z^{-1}}$$

عکس تبدیل z جداگانه جملات به دست می دهد

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z^{-1}}{(1-2z^{-1})^2} \right] = k(2^{k-1}) \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{1}{1-2z^{-1}} \right] = 2^k \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{1}{1-z^{-1}} \right] = 1 \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

و بنابراین

$$x(k) = \begin{cases} 2 & k = 0 \\ 9k(2^{k-1}) - 2^k + 3 & k = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

روش ۲. از آنجایی که درجه صورت برابر درجه مخرج است، ممکن است ابتدا صورت را بر مخرج تقسیم کرد:

$$X(z) = 2 + \frac{10z^2 - 15z + 8}{(z-2)^2(z-1)}$$

تعریف کنید

$$\hat{X}(z) = \frac{10z^2 - 15z + 8}{(z-2)^2(z-1)}$$

از آنجایی که صورت شامل یک جمله ثابت است، راحت نیست که $\hat{X}(z)/z$ را به کسرهای جزئی گسترش داد و بنابراین، $\hat{X}(z)$ را به صورت زیر گسترش می دهیم:

$$\hat{X}(z) = \frac{9z}{(z-2)^2} - \frac{2}{z-2} + \frac{3}{(z-1)} = \frac{9z^{-1}}{(1-2z^{-1})^2} - \frac{2z^{-1}}{1-2z^{-1}} + \frac{3z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

پس

$$X(z) = 2 + \frac{9z^{-1}}{(1-2z^{-1})^2} - \frac{2z^{-1}}{1-2z^{-1}} + \frac{3z^{-1}}{1-z^{-1}}$$

با توجه به اینکه

$$\mathcal{Z}^{-1}[2] = \begin{cases} 2 & k = 0 \\ 0 & k = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z^{-1}}{(1-2z^{-1})^2} \right] = \begin{cases} k(2^{k-1}) & k = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & k \leq 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z^{-1}}{1-2z^{-1}} \right] = \begin{cases} 2^{k-1} & k = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & k \leq 0 \end{cases}$$

$$\mathcal{Z}^{-1} \left[\frac{z^{-1}}{1-z^{-1}} \right] = \begin{cases} 1 & k = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & k \leq 0 \end{cases}$$

به دست می آوریم

$$x(k) = \begin{cases} 2 & k = 0 \\ 9k(2^{k-1}) - 2^k + 3 & k = 1, 2, 3, \dots \end{cases}$$

که با نتیجه به دست آمده از روش ۱ مطابقت دارد.